

Álgebra y Funciones - Saber 11

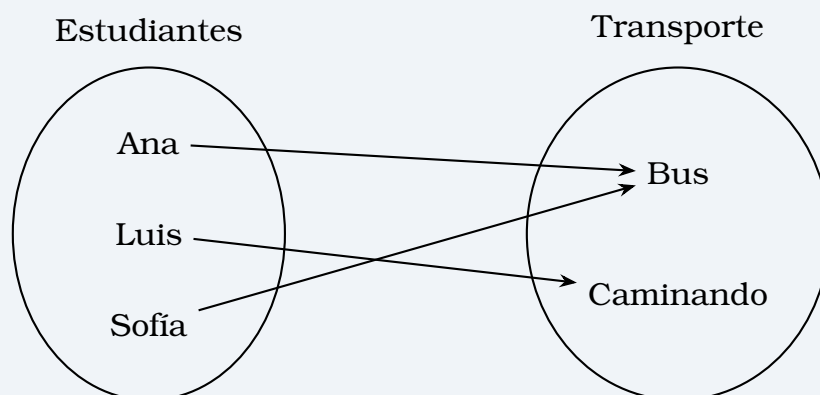
Relación y función, dominio y rango, tipos de funciones, factorización

Relación y función

Una relación es una correspondencia entre elementos de dos conjuntos.
Una función es una relación en la que a cada valor de entrada le corresponde un único valor de salida.

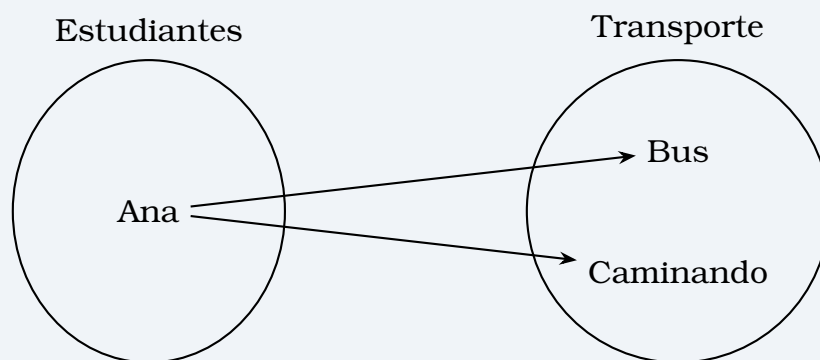
Ejemplo 1: Función

Cada estudiante tiene un solo transporte.

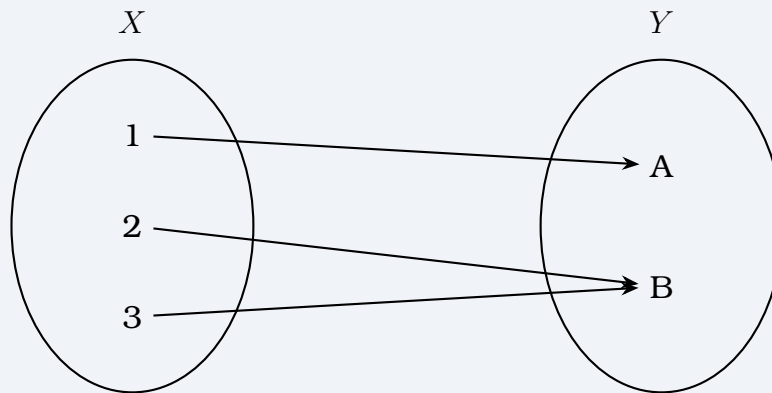


Ejemplo 2: No es función

Un mismo estudiante tiene dos transportes.



Ejemplo 3: Función

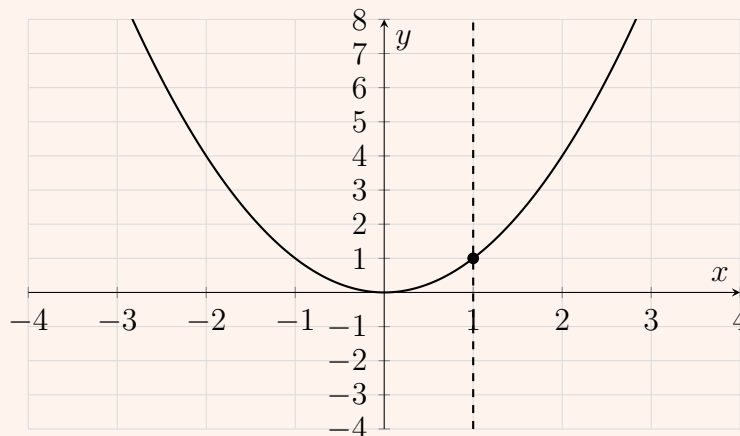


Cómo reconocer una función en una gráfica

Una gráfica representa una función cuando cualquier recta vertical la corta como máximo en un punto.

Ejemplo

La siguiente gráfica muestra una parábola y una recta vertical que la corta en un solo punto.



La recta vertical corta la gráfica en un solo punto, por lo tanto representa una función.

Dominio y rango

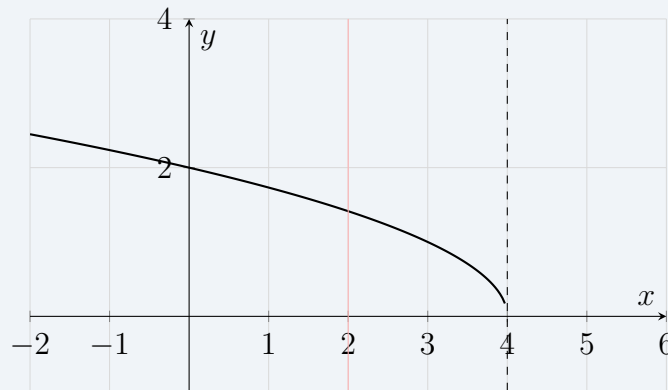
Dominio Es el conjunto de valores que puede tomar la variable x .

Rango Es el conjunto de valores que puede tomar la variable y .

Barrido vertical: entender el dominio

En el barrido vertical movemos una recta vertical sobre la gráfica. Si la gráfica existe en ese valor de x , ese valor pertenece al dominio.

$$f(x) = \sqrt{4 - x}$$

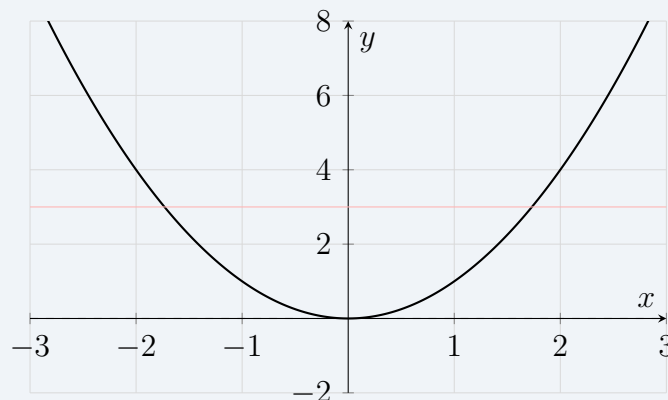


Al mover la recta vertical hacia la derecha, la gráfica deja de existir en $x = 4$. Por eso el dominio es $x \leq 4$.

Barrido horizontal: entender el rango

En el barrido horizontal movemos una recta horizontal. Si la recta toca la gráfica, ese valor pertenece al rango.

$$g(x) = x^2$$



Al mover la recta horizontal hacia abajo, nunca toca valores negativos. Por eso el rango es $y \geq 0$.

Ejemplo 1

$$f(x) = \sqrt{10 - x}$$

Procedimiento para hallar el dominio

Para que exista la raíz cuadrada, lo que está dentro debe ser mayor o igual que cero:

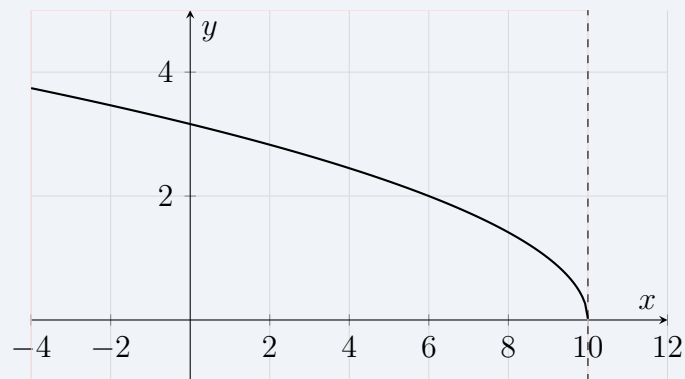
$$10 - x \geq 0$$

$$-x \geq -10$$

Multiplicamos por -1 y cambia el signo:

$$x \leq 10$$

Dominio: $x \leq 10$



Ejemplo 2

$$g(x) = \frac{1}{x - 3}$$

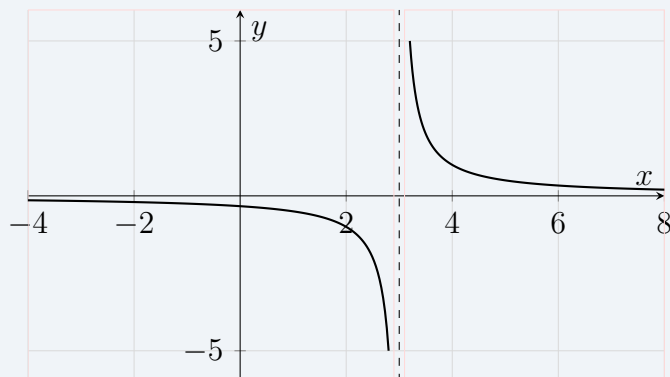
Procedimiento para hallar el dominio

No se puede dividir entre cero:

$$x - 3 \neq 0$$

$$x \neq 3$$

Dominio: todos los reales excepto 3.



Ejemplo 3

$$h(x) = x^2$$

Procedimiento para hallar el dominio

Es un polinomio. Los polinomios están definidos para todos los números reales.

Dominio: todos los reales.

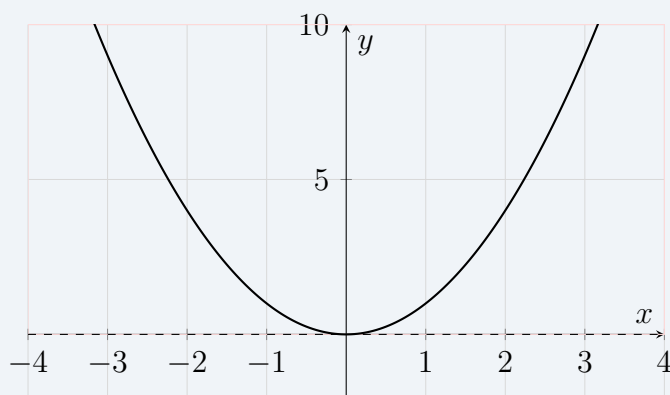
Procedimiento para hallar el rango

Sabemos que:

$$x^2 \geq 0 \quad \text{para todo } x$$

Por lo tanto:

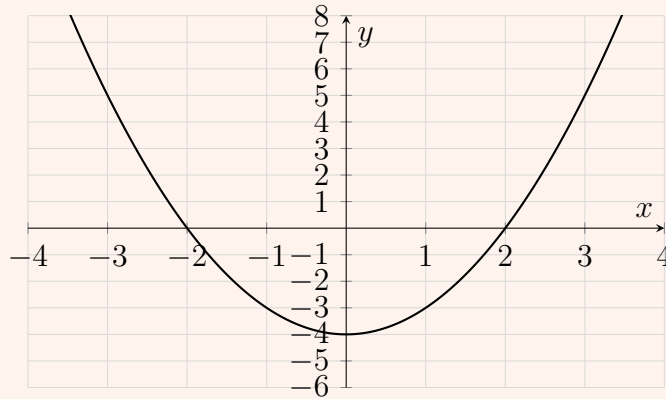
Rango: $y \geq 0$



Rango a partir de una gráfica

En una función, el rango se interpreta mirando los valores que toma el eje y .

Ejemplo La parábola $y = x^2 - 4$ toma valores desde -4 hacia arriba.



Tipos de funciones más comunes

Función constante

$$f(x) = k$$

Su gráfica es una recta horizontal.

Función lineal

$$f(x) = mx + b$$

Su gráfica es una recta.

Función cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Su gráfica es una parábola.

Función racional

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

Su dominio excluye los valores que hacen $q(x) = 0$.

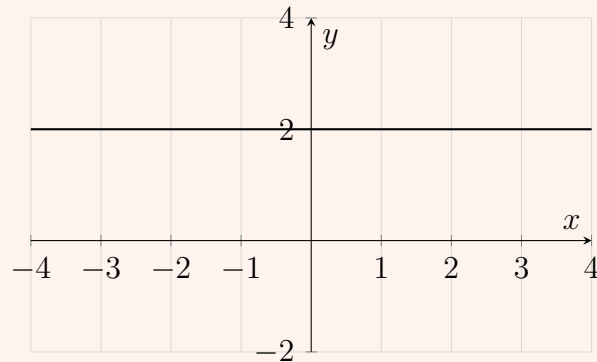
Función valor absoluto

$$f(x) = |x|$$

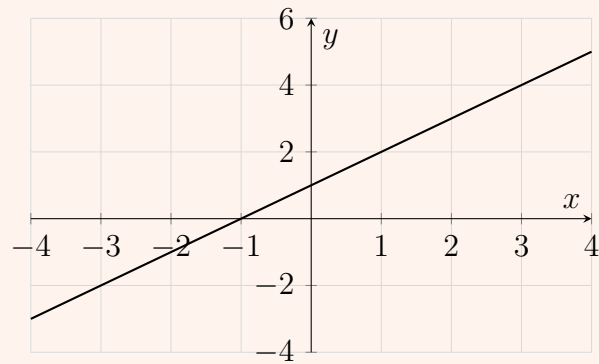
Su gráfica tiene forma de V.

Gráficas en planos separados

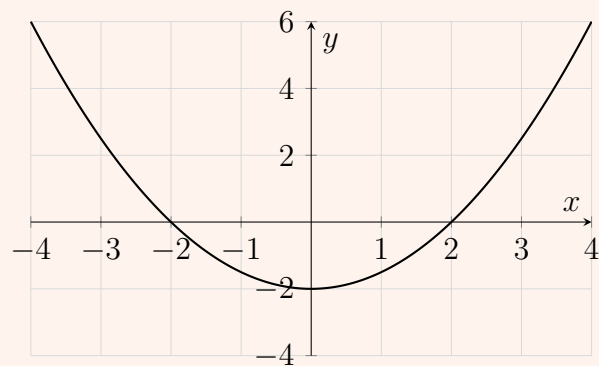
1. Función constante



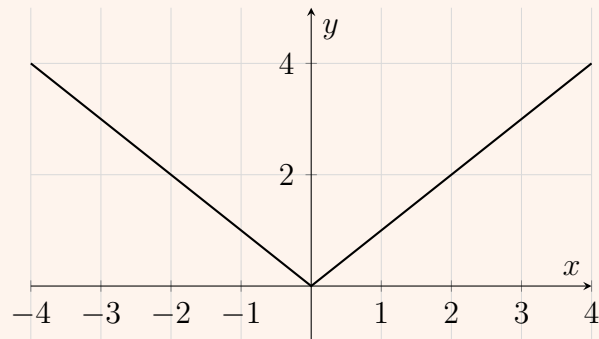
2. Función lineal



3. Función cuadrática



4. Función valor absoluto



Factorización básica

Factorizar es escribir una expresión como producto de factores.

Factor común

$$6x + 12 = 6(x + 2)$$

Diferencia de cuadrados

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ Se buscan dos números que sumen b y multipliquen c .

Ejemplo

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

Trinomio cuadrado perfecto

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$